

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Лекции

Лектор: Саудин Сергей Михайлович

Конспект: Ivan Gerunov

04.09.2026

Содержание

1. Литература	4
2. Первая лекция	5
2.1 Уравнения, разрешённые относительно старшей производной	5
2.2 Линейное однородное ДУ с постоянными коэффициентами	7

Лектор: Саулин Сергей Михайлович
serega-saulin@mail.ru (в приоритете) · saulin.sm@phystech.edu

1. Литература

1. Понтрягин - обыкновенные дифференциальные уравнения
2. Петровском - Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений

2. Первая лекция

2.1 Уравнения, разрешённые относительно старшей производной

Опр. 1 (Дифференциальное уравнение n -го порядка)

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

$x \in I \subset \mathbb{R}$ - интервал $y = y(x), y : I \rightarrow \mathbb{R}$ - n раз дифференцируема F зависит от $y^{(n)}$ не фиктивно

Опр. 2 (Решение дифференциального уравнения (1)) $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ - решение (1), если φ - n раз дифференцируема на I и $F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) \equiv 0$

Опр. 3 (Общее решение дифференциального уравнения (1)) Множество всех решений уравнения (1).

Опр. 4 (Уравнение, разрешённое относительно старшей производной) (1) - это уравнение, разрешённое относительно старшей производной, если $\exists \Phi : G \rightarrow \mathbb{R}, G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ - область : $y^{(n)} = \Phi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$.

Опр. 5 (Система ДУ в нормальной форме) Система ДУ называется системой в нормальной форме, если она может быть записана в виде

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (2)$$

$$f_k : G \rightarrow \mathbb{R}$$

$$G \subset \mathbb{R}^{n+1} - \text{область}$$

$$y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \dots \\ y_n(x) \end{pmatrix}$$

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \\ \dots \\ f_n(x, y) \end{pmatrix}$$

$$y' = f(x, y)$$

Опр. 6 (Область) Область - открытое связное множество.

Замечание 1 Любое ДУ (1), разрешимое относительно старшей производной, может быть записано в виде системы ДУ в нормальной форме.

$$y_1 := y, y_2 = y_1' = y', \dots, y_n = y_{n-1}' = y^{(n-1)}$$

Тогда

$$f(x, y_1, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \dots \\ y_n \\ \Phi(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \dots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = \Phi(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

Теорема 1 (Формулировка теоремы о существовании и единственности решения Задачи Коши) Пусть $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$, G - область в $\mathbb{R}^{n+1}$, $(x_0, y_0) \in G$.

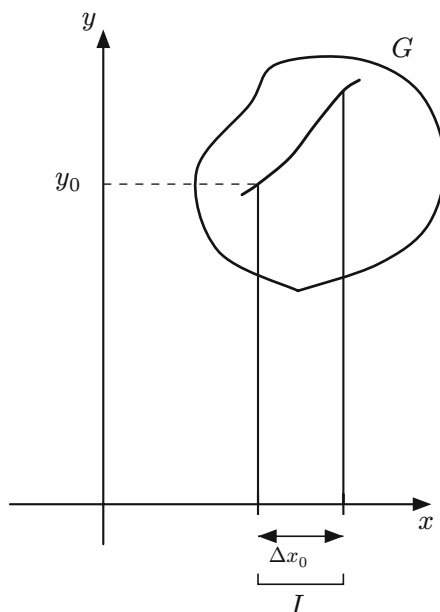
Тогда Задача Коши для ДУ $y' = f(x, y)$ называется

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (4)$$

(4) называется начальное условие

Решением ЗК называется такая вектор-функция $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, где $I \subset \mathbb{R}$ - интервал, $x_0 \in I$:

1. $y'(x) = f(x, y(x)) \forall x \in I$
2. $y(x_0) = y_0$



$\xi \in \mathbb{R}^n$ - евклидова длина ($|\xi| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2}$, $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$)

Опр. 7 (Липшицева по y функция (в G)) $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ - липшицево в G по совокупности y , если $\exists L > 0 : \forall y_1, y_2 : (x, y_1), (x, y_2) \in G \Rightarrow |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$. L - константа липшицева.

Обозначается: $f \in \text{Lip}_{y(G)}$.

Опр. 8 (Локально липшицева по y функция) f - локально липшицево в G по y , если $\forall (x_0, y_0) \in G \exists \varepsilon > 0 : f \in \text{Lip}_{y(B_\varepsilon(x_0, y_0))}$

Обозначается: $f \in \text{LocLip}_{y(G)}$

Упражнение 1 $f, f_{y'} \in C(G)$, $G \subset \mathbb{R}^2$ - область.

Тогда $\forall K \subset G$ - компакта $f \in \text{Lip}_{y(K)}$.

$$f'_{y(x,y)} = \frac{df}{dy}(x, y)$$

Опр. 9 (Локальное совпадение решений) Пусть $y_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n, y_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ - два решения ЗК (4), $I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$ - интервал, $x_0 \in I_1 \cap I_2$. Говорят, что $y_1(x)$ и $y_2(x)$ локально совпадают, если $\exists I \subset I_1, I \subset I_2 : x_0 \in I : y_1(x) = y_2(x) \forall x \in I$.

Теорема 2 (Теорема Коши-Липшица (локальное существование и единственность))

Пусть $f \in C(G), f \in \text{LocLip}_{y(G)}, G \subset \mathbb{R}^{n+1}$ - область. Тогда $\forall (x_0, y_0) \in G \exists I \subset \mathbb{R}$ - интервал, $x_0 \in I, \exists y : I \rightarrow \mathbb{R}^n. y'(x) = f(x, y(x)) \forall x \in I$ и $y(x_0) = y_0$

Причём такая функция локально единственная.

2.2 Линейное однородное ДУ с постоянными коэффициентами

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (5)$$

$$a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) \quad y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

Замечание 2

1. Пусть $y(x)$ - решение (5). Тогда $c \cdot y(x)$ - тоже решение (5) $\forall c \in \mathbb{R}$
2. Пусть $y_1(x)$ и $y_2(x)$ - решение (5). Тогда $y(x) = y_1(x) + y_2(x)$ - тоже решение (5).

=> Множество решений (5) - это линейное пространство

Опр. 10 (Характеристический многочлен) $\chi(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$ - характеристический многочлен уравнения (5)

Опр. 11 (Характеристическое уравнение) $\chi(\lambda) = 0$ - характеристическое уравнение.

